RESOLUCIÓN EXENTA Nº _____/2003

ANTOFAGASTA,

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo Nº 95 del 2001, publicado el 07 de Diciembre de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modifica y fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Supremo Nº 30 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; las instrucciones impartidas por la Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República; los pronunciamientos de los Organos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) del proyecto **"Modificación a la Disposición de los Ripios Lixiviados en Botadero de Ripios"** presentado por **Compañía Minera Zaldivar,** los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.), del proyecto **"Modificación a la Disposición de los Ripios Lixiviados en Botadero de Ripios"** presentado por **Compañía Minera Zaldivar**, sus Adenda y el Informe Consolidado de la Evaluación.

3. La Resolución Exenta Nº 00236/2002 de fecha 10 de Octubre de 2002, que admite a tramite la Declaración de Impacto Ambiental; la Resolución Exenta Nº 00281/2002 de fecha 22 de Noviembre de 2002, que aprueba la suspensión de los plazos de evaluación y la Resolución Exenta Nº 0002/2003 de fecha 03 de Enero de 2003, que amplia los plazos de evaluación de impacto ambiental de 60 a 90 días, todas de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta.

4. Los acuerdos de la sesión ordinaria de COREMA IIª Región de fecha 23 de Enero de 2003.

CONSIDERANDO:

1. Que, **Compañía Minera Zaldivar** ha presentado su proyecto "**Modificación a la Disposición de los Ripios Lixiviados en Botadero de Ripios**" para la evaluación, análisis y resolución de la COREMA IIª Región de Antofagasta.

2. Que, sobre la base de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) el proyecto "Modificación a la Disposición de los Ripios Lixiviados en Botadero de Ripios" consiste en la modificación al proyecto "Pila Dinámica de Lixiviación" aprobado por la COREMA IIª Región de Antofagasta, mediante Resolución Exenta Nº 0035/2000 de fecha 02 de Marzo de 2000. Contempla cambiar la operación de cargío de las pilas del botadero de ripios, pasando del actual sistema de transporte y cargío mediante camiones de alto tonelaje por un sistema de correas transportadoras y un apilador radial. Las modificaciones propuestas a la operación del botadero de ripios lixiviados, no implicarán cambios significativos en la localización, diseño, ni en la estructura de las pilas del botadero, a las ya aprobadas. Además considera disponer los ripios generados en la pila dinámica de lixiviación, sobre el suelo desnudo y en una mayor área, manteniendo la localización y el diseño del botadero ya evaluado y aprobado ambientalmente en el proyecto "Pila Dinámica de Lixiviación", anteriormente mencionado.

3. La ubicación del proyecto formará parte de las actuales instalaciones de Compañía Minera Zaldivar (C.M.Z.), las que se localizan en la IIª Región del Norte de Chile, en la Provincia y Comuna de Antofagasta y a 190 Km de la ciudad de Antofagasta, a una altura de 3.300 m sobre el nivel del mar. El proyecto objeto de esta declaración, se desarrollará aproximadamente en el cuadrante comprendido entre las coordenadas U.T.M. Norte 7.330.000 - 7.327.000 y las coordenadas UTM Este 494.000 - 496.000.

Este sector está incluido dentro del área de trabajo actual de la Compañía Minera Zaldívar, cuyo cambio de uso de suelo fue otorgado por la Comisión Mixta mediante Acta Nº 29 de fecha 28 de Diciembre de 1993 del Secretario Regional Ministerial de Agricultura.

4. Que, el monto estimado de la inversión que contempla el proyecto es de cuatro millones de dólares americanos. La vida útil del proyecto se estima en 25 años.

La mano de obra que se utilizará en cada etapa del proyecto se presenta en la siguiente tabla:

Actividad	**Mano de Obra**
Levantamiento de la información	0 personas
Construcción	20 personas
Operación	3 personas

5. Que, la situación actual del proyecto "Pila Dinámica de Lixiviación" es la siguiente:

El proyecto "Pila Dinámica de Lixiviación" aprobado ambientalmente mediante Resolución Exenta Nº 0035/2000 de fecha 02 de Marzo de 2000 de COREMA IIª Región de Antofagasta, se encuentra actualmente en ejecución, cumpliendo las materias ambientales, propuestas por el titular y aprobadas por la autoridad.

6. Que, la fundamentación de la modificación propuesta es la siguiente:

La modificación a la actual disposición de ripios lixiviados aprobada mediante resolución de la COREMA N° 35/2000 de fecha 02 marzo del 2000, obedece a que durante los casi dos años en que se está disponiendo ripios sobre carpeta de HDPE, se ha constatado que el material no genera soluciones ácidas.

La inexistencia de soluciones proveniente de los ripios lixiviados obedece a que la humedad remanente de éstos es menor al 10%, lo que hace que al ser trasladados hacia el sitio de disposición final pierdan todavía un porcentaje adicional de dicha humedad, con lo que reduce significativamente la capacidad de generar soluciones que fluyan desde el material granular.

Los ensayos de ABA y TCLP aplicados a los suelos de la zona de disposición final, cuyos antecedentes se acompañaron a la DIA, demostraron que tanto la incapacidad de generar soluciones ácidas desde los ripios como las características naturales de los suelos para neutralizarlas en el evento que se produjeran, daban garantías de no provocar impactos ambientales por la disposición directa de éste residuo sobre los suelos del sector.

El muestreo sistemático de los ripios para determinar la distribución de tamaño de partículas, el contenido de humedad y su contenido mineralógico remanente, antes de su disposición final en el área de depósito, permitirán identificar aquellos ripios susceptibles de ser dispuestos sobre el sector que ha sido habilitado con carpeta HDPE de los que podrán ser dispuestos directamente al suelo, en la eventualidad que tales ripios así lo requieran.

Sobre la base de lo anterior, CMZ se comprometió que, en el caso de que las condiciones de humedad variasen, de acuerdo a los análisis que CMZ realiza periódicamente al ripio, y en el caso que se generaran soluciones, estos ripios serán dispuestos sobre el sector encarpetado y no sobre el suelo natural, sin perjuicio de que de acuerdo a las características de la zona, no existen recursos hídricos superficiales, ni subterráneos; información que forma parte del Estudio de Impacto del proyecto original de CMZ.

7. Que, las partes, acciones y obras que contempla el proyecto son las siguientes:

a) Instalación de la correa transportadora, para el transporte y apilamiento de los ripios lixiviados; **b)** Construcción de un nuevo pozo de monitoreo de agua, ubicado aguas abajo del botadero de ripios; **c)** Adecuación de 100 hectáreas adicionales de suelos, para la disposición de los ripios lixiviados.

8. Que, las actividades que desarrollará el proyecto en la etapa de construcción son las siguientes:

a) Preparación del área del botadero: El desarrollo del botadero de ripios se realizará por niveles y por etapas, siguiendo el mismo plan minero ya presentado, evaluado y aprobado por las autoridades en la DIA Pila Dinámica de Lixiviación.

b) Preparación de la base del botadero de ripios: El botadero de ripios se localizará físicamente en el mismo sector propuesto en el proyecto Pila Dinámica de Lixiviación, al Norte y a 200 metros de las actuales pilas de óxido. Durante esta etapa, el terreno base del botadero sólo se limpiará, removiendo grandes rocas, si fuese necesario, para la expedita instalación de la correa transportadora y el apilador radial.

c) Instalación correa transportadora de ripios: El transporte y apilamiento de los ripios lixiviados en el botadero se realizará mediante una correa transportadora en superficie no encapsulada, ya que el material a depositar tendrá una humedad promedio del 7 a 8 % por lo que la generación de polvo será menor. También se instalará y utilizará un apilador de movimiento radial. La correa transportadora tendrá un ancho de 48 y 54 pulgadas y un largo aproximado de 5230 metros, iniciándose en la actual Pila Dinámica hasta el Botadero. La correa será accionada mediante 9 motores eléctricos de 400 hp a 600 hp de potencia. El método constructivo será el estandarizado para este tipo de obras, el que básicamente consistirá en la instalación de las estructuras soportantes, polines, correas de transporte y motores de impulsión.

d) Energía eléctrica: Desde el actual sistema de distribución de energía eléctrica existente en las faenas de CMZ, se suministrará la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de los motores, que impulsarán las correas transportadoras.

e) Pozo de monitoreo: Se contempla la construcción de un pozo de observación adicional, cuya ubicación definitiva con las coordenadas geográficas y altitud será informada a la CONAMA y autoridades competentes una vez determinada su posición. El pozo estará equipado con un transductor de presión para la detección de niveles líquidos, realizándose un muestreo (físico-químico) mensual a la solución detectada según la variación de niveles, para la caracterización hidroquímica de la solución entrante al punto de observación.

9. Que, las actividades que desarrollará el proyecto en la etapa de operación son las siguientes:

a) Extracción y transporte de los ripios lixiviados: Una vez terminado el período de lixiviación del mineral en la pila dinámica, los ripios generados, serán extraídos mediante una rotopala. Luego el material será descargado en una correa transportadora que alimentará el sistema de apilamiento ubicado en el botadero.

b) Cargío del botadero de ripios: Los ripios serán transportados a la base de la pila para formar el botadero, mediante correas portátiles de distribución y un apilador de movimiento radial, sistemas que serán abastecidos por la correa transportadora alimentadora.

El presente proyecto de modificación, contempla disponer anualmente 24 millones de toneladas de ripios lixiviados, en capas de 15 metros, hasta una altura máxima de 90 metros, durante los primeros dos años de la operación del botadero. Posteriormente el volumen a depositar será de 19,5 millones de toneladas anuales hasta el término de su vida útil, aproximadamente el año 2027.

El botadero, mantendrá el diseño conceptual y de ingeniería original aprobado por la autoridad, por lo que no variará la estabilidad en condiciones estáticas y dinámicas de la pila ni su geometría.

10. Que, las actividades en la etapa de cierre del proyecto son las siguientes:

El proyecto Zaldívar desarrollará un plan de cierre integral de sus operaciones el que también incluirá las instalaciones del actual proyecto.

Este plan será presentado a las autoridades una vez promulgada la nueva regulación de cierre de faenas mineras y tendrá entre sus objetivos, realizar un cierre ordenado y organizado de las faenas, de manera de proteger la salud y seguridad de las personas y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.

11. Que, los antecedentes entregados que fundamentan la propuesta de modificación y disposición de ripios sobre el suelo desnudo, desde el punto de vista ambiental, son los siguientes:

a) Se realizó una caracterización y análisis de los suelos fundacionales del botadero, que permitió determinar la estructura geológica existente en el área del proyecto y a su vez confirmar la no existencia de recursos hídricos, mediante sondajes de descarte, a los menos en los primeros 150 metros de profundidad.

b) Se realizaron dos estudios adicionales: El Test ABA (Standard Acid Base Accounting) que permite establecer el balance entre el ácido producido y el consumido por los componentes del material y clasificar al material como consumidor o productor de ácido y el Test TCLP (Test de Toxicidad por Lixiviación) que permite obtener información sobre la capacidad de ser lixiviados algunos componentes de los materiales y si las muestras individualmente y mezclas constituyen o califican como residuos potencialmente peligrosos.

Estos ensayos se realizaron con la finalidad de evaluar potenciales impactos ambientales que podrían ocurrir como consecuencia del contacto de ripios lixiviados con el suelo natural, en el área de botadero.

Los resultados obtenidos por el Test de Toxicidad por Lixiviación aplicado, mismo procedimiento propuesto por el Servicio de Salud para determinar la toxicidad de un residuo industrial, concluye que las muestras y sus mezclas analizadas no presentan características de toxicidad, ya que ningún constituyente tóxico presente, sobrepasa la concentración máxima permisible (CMP), descritas por la EPA y establecidas también en el proyecto "Reglamento sobre manejo sanitario de residuos peligrosos", Articulo 9.

Por otra parte, el Test ABA concluye que los suelos presentes tienen una gran capacidad de neutralización y las muestras las clasifica como no productoras de ácido, con la excepción de los ripios lixiviados por su naturaleza intrínseca, los que al contacto con muestras superficiales de suelo cambian su estado a no productora de ácido.

Lo anterior permite concluir que los ripios de lixiviación a disponer en el botadero, no poseen las características de toxicidad por lixiviación y además serán dispuestos a 200 metros de su origen.

c) Análisis de Humedad: Los ripios lixiviados serán extraídos desde la pila dinámica con una baja humedad, alrededor del 7 a 8 %, que producto del transporte, disposición y exposición en el botadero, parte de la humedad contenida en los ripios se evaporará al contacto con una atmósfera esencialmente seca y en un ambiente generalmente caluroso. La baja humedad contenida en los ripios, el manejo al que serán sometidos (exposición al aire) y las condiciones naturales del sector, permiten establecer que los escurrimientos de soluciones serán menores y que éstos se producirán sólo cuando los granos de ripios se encuentren saturados de humedad, lo que es poco probable según las condiciones del sector. La altura máxima del botadero (90 metros) y la baja pluviometría en el sector, dificultará que aguas lluvias percolen hasta su base, logrando éstas solamente infiltrar las primeras capas para luego evaporarse. Las instalaciones de Minera Zaldivar según el Balance Hídrico Nacional queda dentro del ámbito de la isoyeta 0 mm promedio anual.

d) El Análisis de la propuesta de "Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos Peligrosos", del Ministerio de Salud, que solicita voluntariamente el Servicio de Salud de Antofagasta, que en su Art. 18 indica: "los ripios, escorias de fundición o relaves, generados en la industria minera, podrán solicitar a la Autoridad Sanitaria el manejo de dichos residuos a través de instalaciones distintas a las señaladas en el Título V del presente reglamento, cuando cumpla ciertos requerimientos":

d.1. Los residuos se encuentren depositados en el mismo sitio o en los alrededores del lugar desde donde fueron extraídos.

d.2. Los residuos presenten una baja Toxicidad por Lixiviación, en la que no se excedan en más de un 10% cualquiera de la Concentraciones Máximas Permisibles (CMP), para parámetros especificados.

d.3. Sobre el particular y para determinar el nivel de cumplimiento del proyecto, respecto de la legislación de referencia en etapa de estudio, anteriormente nombrada, muestras representativas de los suelos fundacionales del botadero y de los ripios a disponer, fueron sometidas al Test de Toxicidad por Lixiviación y al Test ABA, mencionadas en la letra b) del presente numeral.

12. Que, la superficie que comprende el proyecto, es la siguiente:

El proyecto requiere en el mismo sector ampliar en 100 hectáreas el área actual del botadero. Se estima que al final de la vida útil del proyecto, el botadero ocupará una superficie total de 310 hectáreas.

13. Que, las emisiones, descargas y residuos, son los siguientes:

a) Emisiones a la atmósfera: La calidad del aire se verá muy levemente afectada durante la etapa de construcción del proyecto por las emisiones de material particulado respirable y partículas totales en suspensión, asociado al movimiento de tierra, necesario para la instalación de la correa y el eventual movimiento de alguna roca que sea necesario remover. Esta etapa de movimiento de tierra será muy breve y los volúmenes de tierra a remover, bajos. Por tanto, las emisiones serán poco significativas, considerando además, que para minimizar el levantamiento de polvo, se humidificará previamente el área de movimiento de tierra.

b) Descargas de efluentes líquidos: El proyecto no descargará residuos industriales líquidos al ambiente. En el supuesto que, percolaciones llegaran igualmente a producirse, se considera que la posibilidad de impacto sobre los recursos hídricos es mínima. En efecto, el nivel de agua subterránea no fue detectado por sondajes realizados hasta una profundidad de 150 metros, debiéndose tener presente además que, los Test de Toxicidad por Lixiviación realizados a los ripios, dan cuenta que éstos no presentan características de toxicidad por lixiviación y el terreno presenta características, Test ABA, que podrá neutralizar en gran medida el carácter ácido de dichas potenciales infiltraciones.

Los trabajadores que permanecerán temporalmente en el campamento, principalmente durante las etapas de construcción, ocuparán las actuales instalaciones del casino y campamento, las que cuentan con sistema de tratamiento y disposición de aguas servidas autorizadas por el Servicio de Salud de Antofagasta mediante Resolución Nº 4266 del 30/10/ 95 y Nº 2307 del 01 del 06 de1998, respectivamente.

c) Generación de residuos sólidos: El ripio de lixiviación que se almacenará en el botadero es, en sí, un residuo sólido industrial que se manejará del modo como se describe en la presente resolución.

Otros residuos sólidos que se generarán serán de escasa magnitud y estarán constituidos principalmente por, desechos domésticos e industriales no peligrosos, como restos de alimentos, papeles, cartones y embalajes, los que serán dispuestos en el actual botadero autorizado por el SSA mediante Resolución Nº 2865 del 07 de Julio de 1998.

d) Generación de ruidos: El proyecto generará emisiones de ruido adicionales de escasa magnitud. Éstas estarán asociadas principalmente a la etapa de operación y se originarán por el funcionamiento de los motores eléctricos, encargados de mover las correas transportadoras. El aporte adicional de ruido al proyecto original, se considera poco significativo.

En el área del proyecto no existen asentamientos humanos. Respecto al campamento de los trabajadores de Minera Zaldívar, éste se encuentra distante del frente de trabajo y entre ambos sectores, existen barreras orográficas que amortiguarán el ruido generado. Adicionalmente, el cambio del transporte de camión a correa transportadora reducirá las emisiones de ruido en el frente de trabajo.

14. Que, Compañía Minera Zaldivar se obliga a realizar voluntariamente lo siguiente:

La calidad del aire en el sector del Campamento de Operaciones de la faena Zaldivar, que fuere impactada por material particulado proveniente de la pila de ripios de material lixiviado, será monitoreada mediante el sistema de medición de calidad del aire que ha sido aprobada por el Servicio de Salud en CMZ, en términos que aquellas concentraciones de material particulado MP-10 que alcancen el nivel de zona latente según lo dispuesto en el DS N° 59 del MINSAL, obligará a CMZ a que se calcularen las emisiones de polvo generadas por el botadero de ripios de lixiviación conforme metodología de la EPA de los EE UU y se enviarán al Servicio de Salud de Antofagasta dentro del plazo de 45 días después de producido el evento.

15. Que, sobre la base de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental, sus Adenda, el Informe Consolidado de Evaluación, los informes sectoriales de los Órganos de la Administración del Estado que participaron en la evaluación ambiental, y demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo, se concluye que el proyecto no genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo Nº11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y no requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

LA COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto **"Modificación a la Disposición de los Ripios Lixiviados en Botadero de Ripios"** presentado por **Compañía Minera Zaldivar.**

2. CERTIFICAR que el proyecto "**Modificación a la Disposición de los Ripios Lixiviados en Botadero de Ripios"** presentado por **Compañía Minera Zaldivar,** cumple con todos los requisitos ambientales aplicables y con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales a que se refieren los Artículos 88 (Ex Artículo 86 del D.S Nº 30/1997 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, antes de la entrada en vigencia del D.S Nº 95/2002 que modifica al mencionado reglamento), 93 (Ex Artículo 94 del D.S Nº 30/1997 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, antes de la entrada en vigencia del D.S Nº 95/2002 que modifica al mencionado reglamento).

3. El titular del proyecto deberá informar oportunamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlas y mitigarlas, avisando oportunamente a esta Comisión.

4. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente IIª Región de Antofagasta tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

5. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando existan antecedentes fundados para ello. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

6. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta.

7. El titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la IIª Región de Antofagasta, oportunamente, y previo a su ejecución, el inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto. Además deberá informar cualquier contingencia ambiental referida al proyecto, dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.

8. El titular deberá facilitar la labor fiscalizadora por parte de las autoridades competentes.

9. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A. y en sus Adenda, que forman parte integral de la presente Resolución, y que en todo momento el proyecto deberá cumplir las normas ambientales establecidas por la legislación vigente, en especial las obligaciones impuestas por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, en el evento que encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico.

Anótese, comuníquese por carta certificada y archívese.

CHRISTIAN PIZARRO PAVEZ
Intendente Regional (S)
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
IIª Región de Antofagasta.

PATRICIA DE LA TORRE VASQUEZ
Directora Regional CONAMA II Región
Secretaria
Comisión Regional del Medio Ambiente
IIª Región de Antofagasta.

MDS / ISS / AAC/ SCH / sch.
Distribución:
- Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
- Archivo Presidente de la COREMA II Región.
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta.